Eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Los op

Zet alles met x aan de ene kant en alle getallen aan de andere, en deel dan door het getal voor x. Haakjes werk je eerst uit, of je deelt er meteen door.

1 Wat is x?

a) $x = 5$ · **b)** $x = 3$ · **c)** $x = 5$

Bij $4(x - 3) = 8$ is delen door 4 de kortste weg: dan staat er $x - 3 = 2$. Controleer je antwoord altijd door het in te vullen; dat kost tien seconden.

2 Nog eens oplossen

Staat er aan beide kanten een x, dan breng je ze eerst samen. Staat er een breuk, dan vermenigvuldig je alles met de noemer.

2 Wat is x?

a) $x = 12$ · **b)** $x = 4$ · **c)** $x = 8$

Bij $2(x + 1) = 3(x - 2)$ werk je beide haakjes uit: $2x + 2 = 3x - 6$, dus $8 = x$. Let op het minteken in $3(x - 2)$: dat geeft -6 en niet $+6$.

3 Met breuken

Met breuken in de vergelijking vermenigvuldig je elke term met het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van de noemers. Dan zijn de breuken weg en los je verder op zoals altijd.

3 Los op: $\frac{x-1}{3} + 2 = \frac{x}{2}$.

Vermenigvuldig alles met 6: $2(x-1) + 12 = 3x$, dus $2x + 10 = 3x$ en $x = 10$.

Vergeet de term zonder breuk niet: ook de 2 moet maal 6, en dat geeft 12. Precies daar gaat het bij breukvergelijkingen bijna altijd mis.

4 Wat betekent dat?

Komen alle x-en weg, dan zegt de overblijvende gelijkheid je het antwoord: iets onwaars betekent geen oplossing, iets waars betekent elke oplossing.

4 Wat betekent het als je bij het oplossen $0 = 5$ uitkomt?

Er is geen enkele oplossing: de vergelijking is strijdig, $V = \emptyset$.

$0 = 5$ is nooit waar, dus is er geen enkele x die past. Dat is geen rekenfout, dat is het antwoord.

5 En als je $0 = 0$ uitkomt?

Elke x is een oplossing: de vergelijking is een identiteit, $V = \mathbb{R}$.

$0 = 0$ is altijd waar, dus klopt elke x. De twee leden waren eigenlijk dezelfde uitdrukking, anders opgeschreven.

5 Ongelijkheden

Een ongelijkheid los je op als een vergelijking, met één extra regel: deel of vermenigvuldig je met een negatief getal, dan keert het ongelijkheidsteken om.

6 Oplossing

a) $x > 4$, dus $]4, +\infty[$ · b) $x \leq -4$, dus $]-\infty, -4]$ · c) $x < 8$, dus $]-\infty, 8[$

Bij $-3x \geq 12$ deel je door -3 en wordt $\geq$ dus $\leq$: $x \leq -4$. Let ook op het haakje in je interval: bij $\leq$ hoort een vierkant haakje, want de grens doet mee.

6 Nog drie ongelijkheden

Dezelfde werkwijze. Zoek telkens of er ergens door een negatief getal gedeeld wordt, want dan moet het teken om.

7 Oplossing

a) $x \geq 3$**, dus** $[3, +\infty[$ **· b)** $x < -3$**, dus** $]-\infty, -3[$ **· c)** $x < -2$**, dus** $]-\infty, -2[$

Bij $5 - x \leq 2$ kan je x naar rechts brengen in plaats van door -1 te delen: $3 \leq x$, dus $x \geq 3$. Dat is vaak veiliger dan de omkeerregel toepassen.

7 De omkeerregel

De omkeerregel is geen afspraak maar een gevolg: op de getallenas liggen de getallen na een vermenigvuldiging met een negatief getal in omgekeerde orde.

8 Waarom keert het teken om bij $-3x \geq 12$?

Je deelt beide leden door een negatief getal; dan keert de volgorde van de getallen om en moet het ongelijkheidsteken mee omdraaien.

Een voorbeeld maakt het zichtbaar: $2 < 5$, maar $-2 > -5$. Het omkeren gebeurt dus niet omdat het zo hoort, maar omdat de orde echt omslaat.

9 Bij $x + 7 < 10$ moet het teken omkeren.

niet waar

Hier gebeurt er niets met de factor voor x: je trekt alleen 7 af. Het teken keert enkel om bij vermenigvuldigen of delen met een negatief getal, niet bij optellen of aftrekken.

8 Op de getallenas

Op de getallenas zegt het bolletje of de grens meedoet: vol bij $\leq$ en $\geq$, open bij $<$ en $>$.

10 Teken de oplossing van $x \geq -1$.

Een vol bolletje op -1 **en een streep naar rechts:** $[-1, +\infty[$**.**

Vol bolletje, want -1 hoort bij de oplossing. Dat is hetzelfde als het vierkante haakje in $[-1, +\infty[$.

9 En nog een

Dezelfde regel, nu met een open bolletje. De richting van de streep volgt het teken: kleiner dan gaat naar links, groter dan naar rechts.

11 Teken de oplossing van $x < 2$.

Een open bolletje op 2 en een streep naar links: $]-\infty, 2[$.

10 Vraagstukken

Zet bij een vraagstuk eerst op wat x is, in woorden. Daarna schrijf je de vergelijking, los je op en antwoord je in een volle zin met de eenheid erbij.

12 Een taxi vraagt $3{,}50$ euro opstapgeld en $1{,}80$ euro per kilometer. Hoeveel kilometer rijd je voor $30{,}50$ euro?

$3{,}50 + 1{,}80x = 30{,}50$**, dus** $1{,}80x = 27$ **en** $x = 15$ **km.**

Het vaste bedrag staat los van x, de prijs per kilometer gaat ermee maal. Daarom is het $3{,}50 + 1{,}80x$ en niet $5{,}30x$.

13 Lotte is drie keer zo oud als haar broer. Samen zijn ze 32. Hoe oud is elk?

$x + 3x = 32$**, dus** $4x = 32$ **en** $x = 8$**. De broer is** 8 **en Lotte is** 24**.**

Kies de kleinste onbekende als x, hier de broer: dan staat er $3x$ voor Lotte en vermijd je breuken. Controleer achteraan altijd of de som echt 32 geeft.

11 Nog twee vraagstukken

Hetzelfde recept. Let bij een vraag met vanaf of meer dan op dat je een ongelijkheid opstelt en geen vergelijking.

14 Een rechthoek is 4 cm langer dan breed en heeft $P = 36$ cm. Hoe groot is ze?

$2(b + 4 + b) = 36$**, dus** $4b + 8 = 36$**,** $b = 7$ **en** $l = 11$ **cm.**

Zet eerst de breedte als b en de lengte als $b + 4$, en gebruik dan de omtrekformule. Controle: $2 \cdot (7 + 11) = 36$, dus het klopt.

15 Een abonnement kost 12 euro per maand plus $0{,}05$ euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten betaal je meer dan 20 euro?

$12 + 0{,}05x > 20$**, dus** $0{,}05x > 8$ **en** $x > 160$ **minuten.**

Meer dan 20 euro geeft een ongelijkheid met $>$, dus hoort 160 er net niet bij. Bij precies 160 minuten betaal je exact 20 euro.

12 Grafisch lezen

Een rechte is positief boven de x-as en negatief eronder. Zoek dus eerst het snijpunt met de x-as en kijk daarna naar welke kant de rechte stijgt of daalt.

16 Een stijgende rechte snijdt de x-as in -2. Voor welke x is $f(x) > 0$?

$x > -2$

Stijgend betekent: rechts van het snijpunt ligt de rechte boven de as. Daarom is $f(x) > 0$ voor $x > -2$.

17 Een dalende rechte snijdt de x-as in 5. Voor welke x is $f(x) < 0$?

$x > 5$

Bij een dalende rechte is het omgekeerd: rechts van het snijpunt zakt ze onder de as. Een schetsje van tien seconden voorkomt hier de helft van de fouten.